Atoombinding en lewisstructuren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Sigma en pi tellen

Tel in twee stappen. Elke binding tussen twee atomen heeft precies één sigma-binding; alles daarbovenop is pi. Een dubbele binding is dus één sigma en één pi, een drievoudige één sigma en twee pi.

1 Hoeveel van elk?

a) 2 **sigma,** 0 **pi · b)** 4 **sigma,** 0 **pi**

Bij een molecule met enkel enkelvoudige bindingen is het aantal sigma-bindingen gelijk aan het aantal bindingsstreepjes, en is er geen enkele pi.

2 Hoeveel van elk?

a) 5 **sigma,** 1 **pi · b)** 3 **sigma,** 2 **pi**

Reken na bij etheen: vier C-H-bindingen plus één C-C geeft vijf sigma, en de tweede helft van de dubbele binding is de ene pi.

3 Hoeveel van elk?

a) 2 **sigma,** 2 **pi · b)** 1 **sigma,** 2 **pi**

Let op CO_2: twee dubbele bindingen geven twee sigma en twee pi. Bij N_2 zit alles tussen twee atomen, dus één sigma en twee pi.

2 Korter of langer

Meer bindingen tussen dezelfde twee atomen betekent korter en sterker. Houd daarnaast twee regels vast: er kan maar één sigma-binding tussen twee atomen liggen, en een pi-binding blokkeert het draaien.

4 C–C, C=C en C≡C: zet ze van lang naar kort en zeg waarom.

C–C (ongeveer 154 pm), dan C=C (134 pm), dan C≡C (120 pm). Elke extra binding trekt de twee atomen dichter naar elkaar, dus wordt de binding korter en sterker. Noem de drie lengtes of minstens de orde, en zeg waarom: meer gedeelde elektronen betekent meer aantrekking en dus een kortere afstand. Korter en sterker gaan hier altijd samen.

5 Tussen twee atomen kunnen meerdere sigma-bindingen naast elkaar liggen.

niet waar

Niet waar. Een sigma-binding ligt recht tussen de twee kernen, en die plaats is maar één keer beschikbaar. Al de rest moet dus pi zijn.

6 Een pi-binding is zwakker dan een sigma-binding tussen dezelfde atomen.

waar

Waar, want de overlapping van een pi-binding ligt naast de verbindingslijn en is daardoor minder goed. Precies daarom reageert een dubbele binding gemakkelijker dan een enkelvoudige: de pi gaat het eerst eraan.

7 Rond een dubbele binding kan een molecule vrij draaien.

niet waar

Niet waar, en dit is de reden dat Z/E-isomerie bestaat. Draaien zou de pi-binding moeten breken, en daar is te veel energie voor nodig.

3 Vrije elektronenparen tellen

Reken met de valentie-elektronen. Tel hoeveel elektronen het atoom heeft in zijn buitenste niveau, trek er af wat het in bindingen stopt, en wat overblijft zit in vrije paren. Zuurstof heeft zes, stikstof vijf, een halogeen zeven.

8 Hoeveel vrije paren?

a) 2 · **b)** 1 · **c)** 3

Reken na bij zuurstof in water: zes valentie-elektronen, twee gaan in bindingen, dus blijven er vier over, en dat zijn twee paren.

9 Hoeveel vrije paren?

a) 0 · **b)** 1 · **c)** 0

In NH_4^+ heeft de stikstof vier bindingen en dus geen vrij paar meer: dat ene vrije paar is gebruikt om de vierde binding te maken. Hetzelfde gebeurt bij zuurstof in H_3O^+.

4 Formele lading

Gebruik de formule: valentie-elektronen min vrije elektronen min het aantal bindingen. Doe dat per atoom, en controleer achteraan of de som van alle formele ladingen gelijk is aan de lading van het deeltje.

10 Welke formele lading?

a) $+1$ · **b)** $+1$ · **c)** -1

Reken na bij stikstof in NH_4^+: 5 min 0 min 4 is plus 1. En bij zuurstof in OH^-: 6 min 4 min 1 is min 1.

11 Leg uit waarin de formele lading verschilt van het oxidatiegetal.

Bij de formele lading verdeel je de elektronen van een binding eerlijk over de twee atomen. Bij het oxidatiegetal geef je ze volledig aan het meest elektronegatieve atoom van de twee.

Noem het verschil in de verdeling: eerlijk delen tegenover alles aan de elektronegatiefste. Daarom is het oxidatiegetal van zuurstof in water min II terwijl de formele lading nul is.

5 Welke soort binding?

Vier soorten binding, en je kiest ze op wat er bindt: metaal met niet-metaal geeft een ionbinding, niet-metaal met niet-metaal een atoombinding, metaal met metaal een metaalbinding, en een vrij elektronenpaar dat alleen een binding levert geeft een donor-acceptorbinding.

12 Welke binding?

a) ionbinding · b) atoombinding

13 Welke binding?

a) metaalbinding · b) donor-acceptorbinding

14 Leg uit waarom een metaal elektrische stroom geleidt en een zout in vaste toestand niet.

In een metaalrooster bewegen de valentie-elektronen vrij door het hele rooster, dus kan lading verplaatsen. In een vast ionrooster zitten de ionen op hun plaats en is er niets dat kan bewegen.

Noem beide helften: vrije elektronen in een metaal tegenover vaste ionen in een zoutrooster. Voeg er eventueel bij dat een zout in gesmolten of opgeloste toestand wel geleidt, want dan kunnen de ionen zelf bewegen.

15 Wat is er bijzonder aan een donor-acceptorbinding, en hoe zie je er achteraf nog iets van?

Eén atoom levert het hele bindende elektronenpaar in plaats van elk atoom één elektron. Achteraf zie je er niets meer van: in NH_4^+ zijn de vier bindingen niet van elkaar te onderscheiden.

Noem beide delen van de vraag, ook het tweede: achteraf is er geen verschil meer te zien. De vier N-H-bindingen in NH_4^+ zijn allemaal gelijk, en dat laat zien dat de herkomst van de elektronen niets aan de binding verandert.